Lista de Exercícios 2

1 Algoritmos Básicos

Resolva os exercícios a seguir utilizando entrada e saída de dados, variáveis, atribuições e operações aritméticas. Não é necessário utilizar estruturas condicionais ou de repetição. Considere que o usuário fornecerá valores válidos para cada exercício.

1. Crie um algoritmo que exiba na tela a mensagem: "Olá, mundo!".
2. Crie um algoritmo que solicite o nome do usuário e exiba a mensagem: "Olá, [nome]! Seja bem-vindo ao seu primeiro programa.", substituindo [nome] pelo nome informado.
3. Crie um algoritmo que solicite a idade do usuário e o ano escolar que ele está cursando. Em seguida, exiba essas informações em uma frase.
4. Crie um algoritmo que leia dois números e armazene cada um em uma variável. Depois, troque os valores entre as variáveis e exiba os valores antes e depois da troca. Dica: utilize uma variável auxiliar chamada `aux`.
5. Crie um algoritmo que leia dois números, calcule a soma e exiba o resultado.
6. Crie um algoritmo que leia dois números e exiba o resultado da subtração do segundo número do primeiro.
7. Crie um algoritmo que leia dois números e exiba o produto entre eles.
8. Crie um algoritmo que leia dois números e exiba o resultado da divisão do primeiro pelo segundo. Considere que o segundo número será diferente de zero.
9. Crie um algoritmo que leia dois números e exiba a soma, a diferença (primeiro menos segundo), o produto e o quociente (primeiro dividido pelo segundo). Identifique cada resultado com uma mensagem. Considere que o segundo número será diferente de zero.
10. Crie um algoritmo que leia um número inteiro e exiba seu antecessor e seu sucessor.
11. Crie um algoritmo que leia um número e exiba seu dobro, seu triplo e sua metade.
12. Crie um algoritmo que leia três notas, calcule a média aritmética e exiba o resultado.
13. Crie um algoritmo que leia duas notas e calcule a média ponderada, considerando peso 2 para a primeira e peso 3 para a segunda. Dica: multiplique cada nota pelo respectivo peso, some os resultados e divida pela soma dos pesos.
14. Crie um algoritmo que leia a largura e a altura de um retângulo, em metros, e calcule sua área e seu perímetro. Utilize as fórmulas:

$$A = \text{largura} \times \text{altura}, \qquad P = 2 \times (\text{largura} + \text{altura}).$$

15. Crie um algoritmo que leia uma temperatura em graus Celsius e exiba o valor correspondente em graus Fahrenheit. Utilize a fórmula:

$$F = \frac{9}{5}C + 32.$$

16. Crie um algoritmo que leia uma distância em metros e exiba seu valor em centímetros e em milímetros.

17. Crie um algoritmo que leia o preço de um produto e a quantidade comprada. Em seguida, calcule e exiba o valor total da compra.

18. Crie um algoritmo que leia o preço de um produto e um percentual de desconto entre 0 e 100. Calcule e exiba o valor do desconto e o preço final do produto.

19. Crie um algoritmo que leia a distância percorrida por um veículo, em quilômetros, e a quantidade de combustível consumida, em litros. Calcule e exiba o consumo médio em quilômetros por litro. Considere que a quantidade de combustível será maior que zero.

20. Crie um algoritmo que leia uma quantidade inteira e não negativa de minutos e a converta em horas completas e minutos restantes. Por exemplo, 135 minutos correspondem a 2 horas e 15 minutos. Dica: utilize a divisão inteira e o resto da divisão por 60.

21. Leia o pseudocódigo a seguir.

```
algoritmo "Media"
var
    nota1, nota2, media: real
inicio
    leia(nota1)
    leia(nota2)
    media <- (nota1 + nota2) / 2
    escreva(media)
fimalgoritmo
```

    Explique o que cada instrução entre `inicio` e `fimalgoritmo` faz e identifique as etapas de entrada, processamento e saída. Se o usuário informar 8 e 6, nessa ordem, qual será o valor exibido? Qual é a finalidade desse algoritmo?

22. Um jogo calcula a pontuação de um participante a partir de uma pontuação inicial e de um bônus. Analise o pseudocódigo a seguir.

```
algoritmo "Pontuacao"
var
    pontos, bonus, total: inteiro
inicio
    pontos <- 100
    bonus <- 20
    total <- pontos + bonus
    escreva(total)
    bonus <- 50
```

```
    escreva(total)
    total <- pontos + bonus
    escreva(total)
fimalgoritmo
```

Quais valores serão exibidos, na ordem de execução? Explique por que alterar `bonus` não modifica automaticamente o valor já armazenado em `total`. O que acontece quando a instrução `total <- pontos + bonus` é executada novamente?

23. Observe o pseudocódigo a seguir.

```
algoritmo "Expressoes"
var
    resultado1, resultado2: inteiro
inicio
    resultado1 <- 2 + 3 * 4
    resultado2 <- (2 + 3) * 4
    escreva(resultado1, resultado2)
fimalgoritmo
```

Explique a ordem em que as operações são realizadas em cada expressão e calcule os valores exibidos. Por que os resultados são diferentes? Qual é o papel dos parênteses nesse algoritmo?

Material idealizado por:
Marcus Vinicius Dias Moaes
marcusmoraes@ufpr.br

Curitiba
2026